

v186 All-Target SHAP Analysis

ETRI 2026 Project: Feature Explainability & Model Lineage Analysis

Created: 2026-05-29 | Lineage: v186 Refit

| v186 Model Performance Summary

v186 모델은 현재까지 제출된 파일 중 가장 높은 성능을 기록하고 있으며, 7개 타겟에 대한 평균 Logloss는 **0.6167**입니다.

- **LB Score:** 0.5922831771
- **Best Target:** S1 (Logloss 0.5597)
- **Worst Target:** S4 (Logloss 0.6660)

Rank	Target	Family	OOF Logloss
1	S1	S_TRANSITION	0.5597
2	S3	S_SLEEP	0.5629
3	S2	S_TRANSITION	0.6005
4	Q1	Q (Subjective)	0.6406
5	Q3	Q (Subjective)	0.6408

Predictive Lineages by Family



Q1, Q2, Q3

v149 Sensor-First

주관적 응답 예측. 센서 데이터 기반
환경적/행동적 대리 지표 활용 (LGBM
Donor).



S1, S2

v186 Target-Specific

수면 전이 예측. 가중치 적용 Refit
모델 (LGBM + CatBoost Blend).



S3, S4

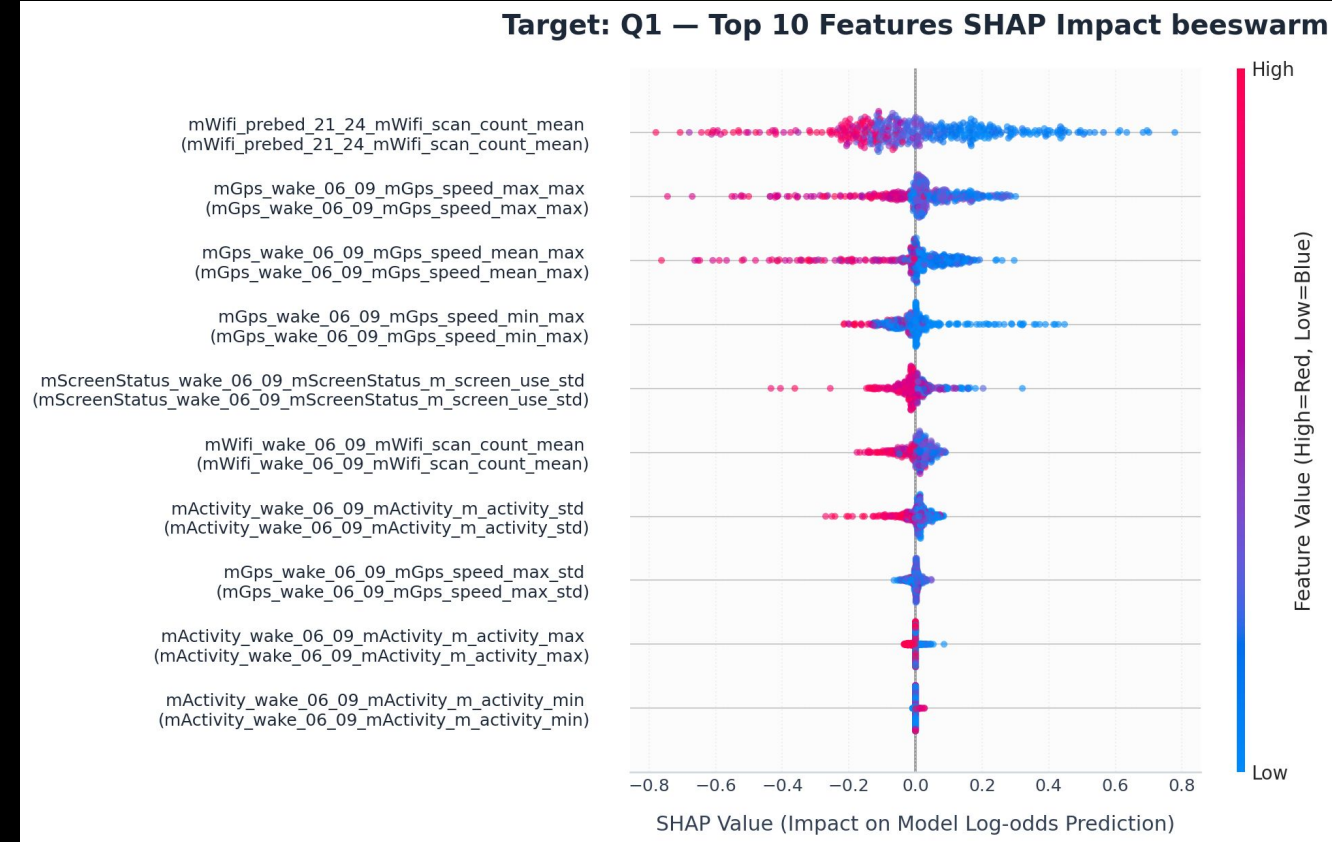
v146 Sleep-Episode

추정 수면 지표. GPS 정지 상태 및
캘린더 피처를 활용한 하이브리드
블렌드.

Q1: Subjective Sleep Quality

Q1은 센서 데이터를 통한 환경적 평온함과 취침 전 행동 패턴에 민감하게 반응합니다.

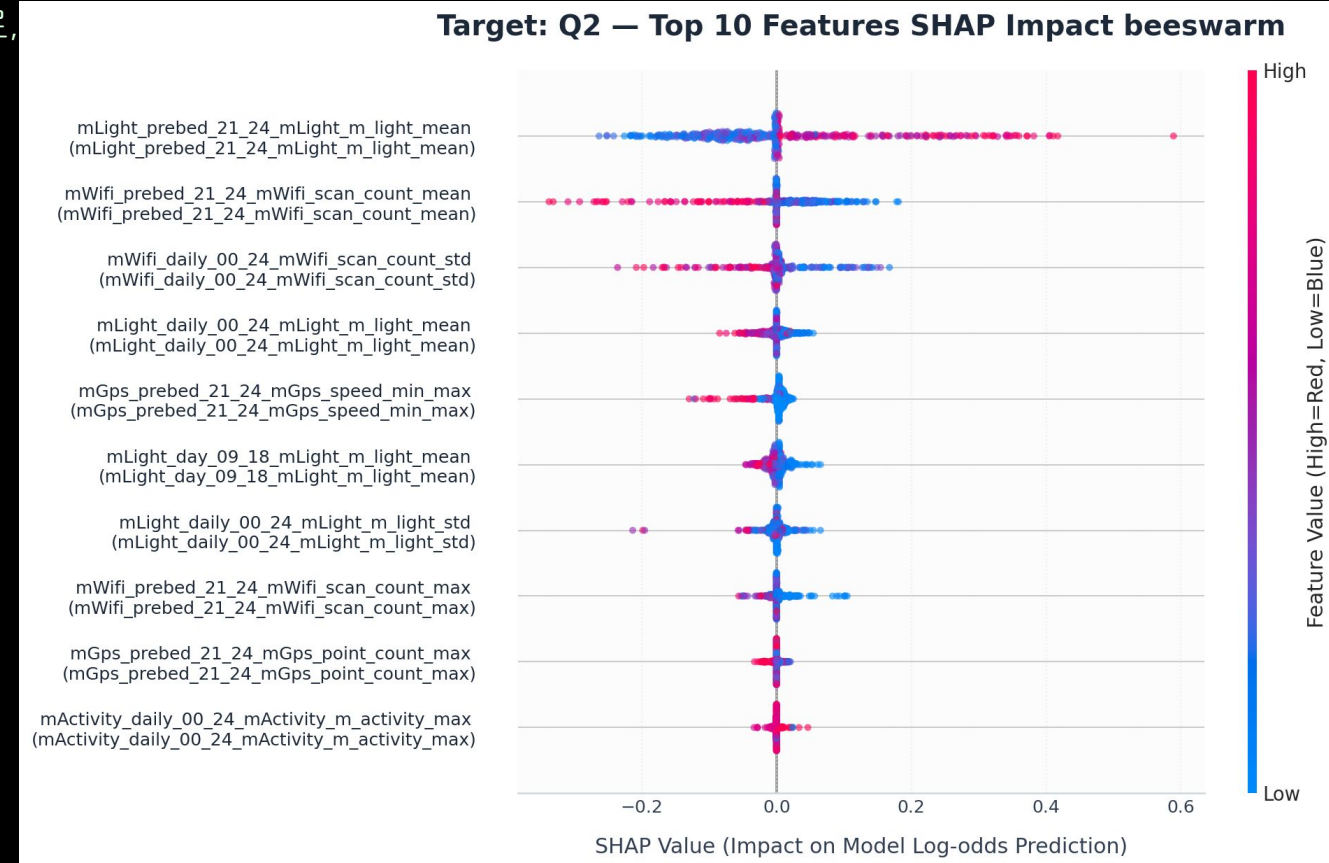
- **mWifi_scan_count**: 취침 전 WiFi 스캔 횟수가 많을수록 주관적 수면 질이 하락함.
- **mScreenStatus**: 낮 시간 및 기상 시점의 화면 켜 이벤트는 긍정적 상관관계.
- **mGps_speed**: 기상 시점의 GPS 이동 속도가 낮을수록 더 나은 Q1 점수 기록.



Q2: Fatigue Prediction Analysis

피로도(Q2)는 주관적 지표 중 가장 예측이 어려운 타겟(0.6466)으로, 조도 및 앱 사용량과 관련이 깊습니다.

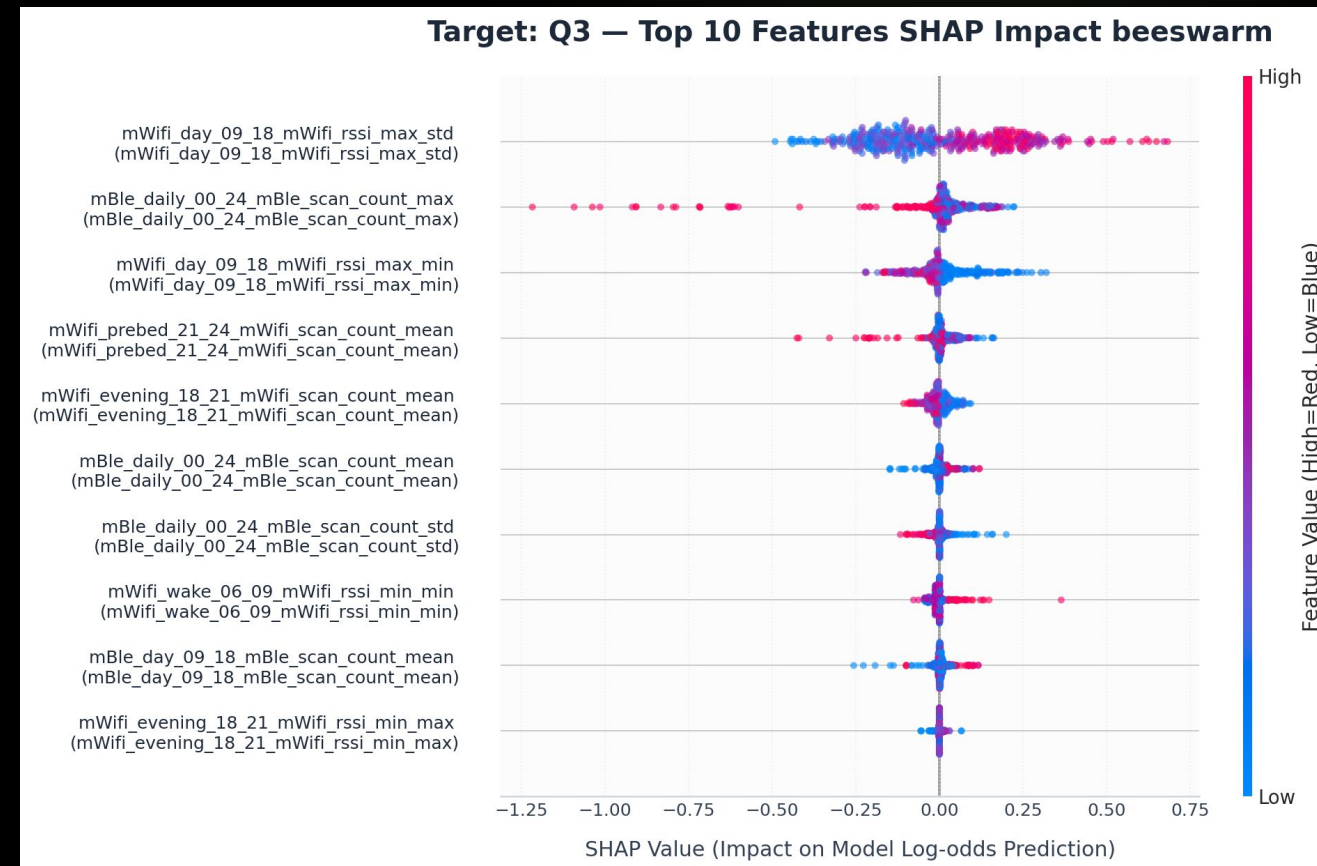
- **mLight_mean**: 취침 전 주변 광도가 낮을수록 피로도 감소 (Better Q2).
- **mUsageStats**: 저녁 및 일일 앱 사용 총 시간이 짧을수록 피로도가 낮게 나타남.
- **mActivity_mean**: 저녁 시간의 적절한 활동 수준은 더 나은 Q2 예측치와 연결됨.



Q3: Stress & Mood Prediction

스트레스 지표인 Q3는 무선 신호의 안정성과 계절적 요인에 의해 주로 설명됩니다.

- **mWifi_rssi_max_std**: 낮 시간 WiFi 신호의 변동성이 낮을수록 스트레스 지수가 낮음.
- **cal_dayofweek**: 주 중반(Midweek)에 스트레스가 낮아지는 경향 확인.
- **Seasonality**: Sine/Cosine 변환된 일자 피처가 유의미한 변동을 설명함.



| The Power of Sensor-Derived Signals

0.559

Best Logloss (S1)

7

S-Family

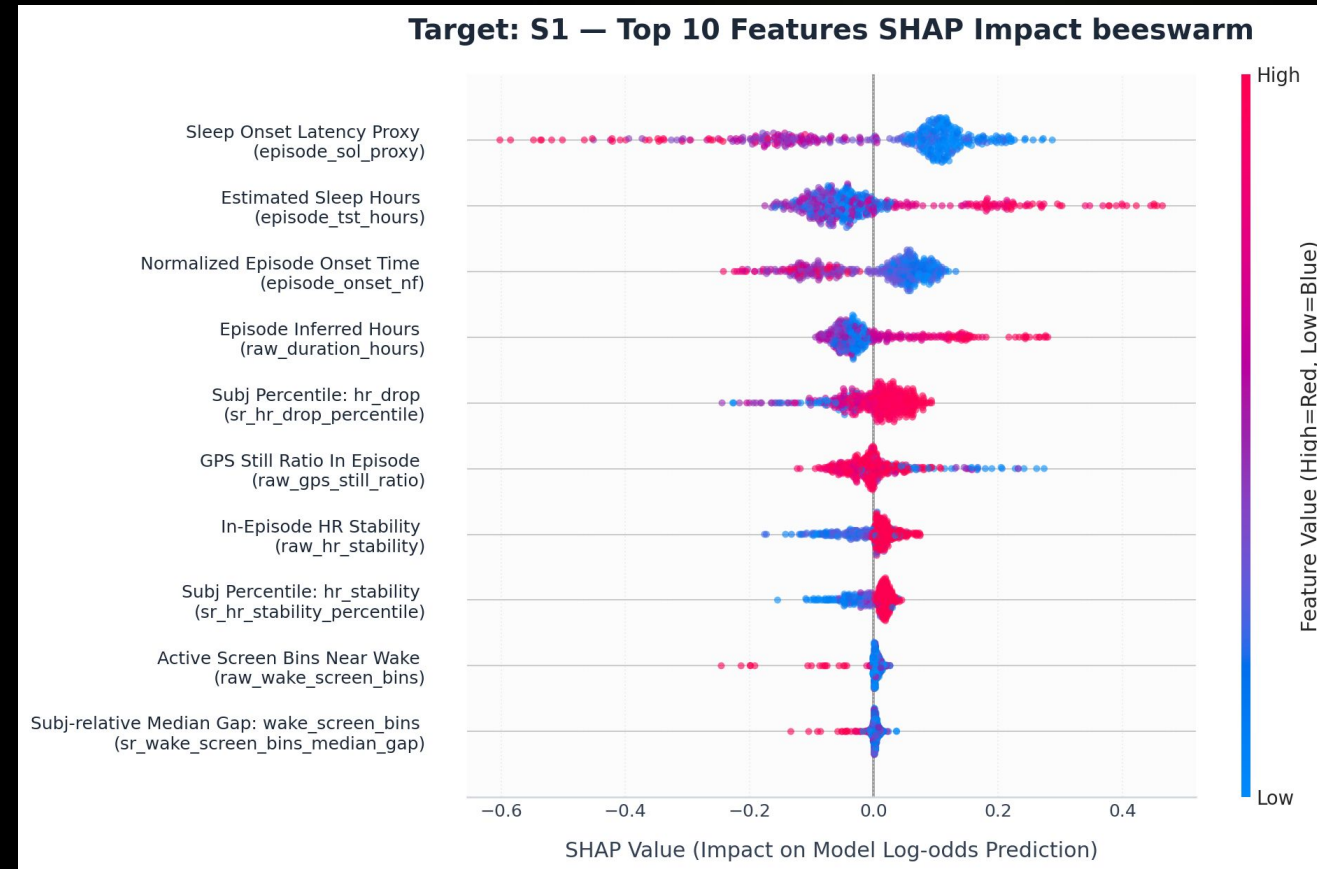
Superior Separability

S1 및 S3 타겟은 SOL(수면 잠복기) 및 TST(총 수면 시간) 등 물리적 센서 데이터로부터 직접적인 신호를 포착하여 높은 예측력을 보여줍니다.

S1: Sleep-Onset Latency Proxy

S1은 수면 전이 타겟 중 가장 강력한 성능을 보이며, 직접적인 수면 관련 대리 피처가 주도합니다.

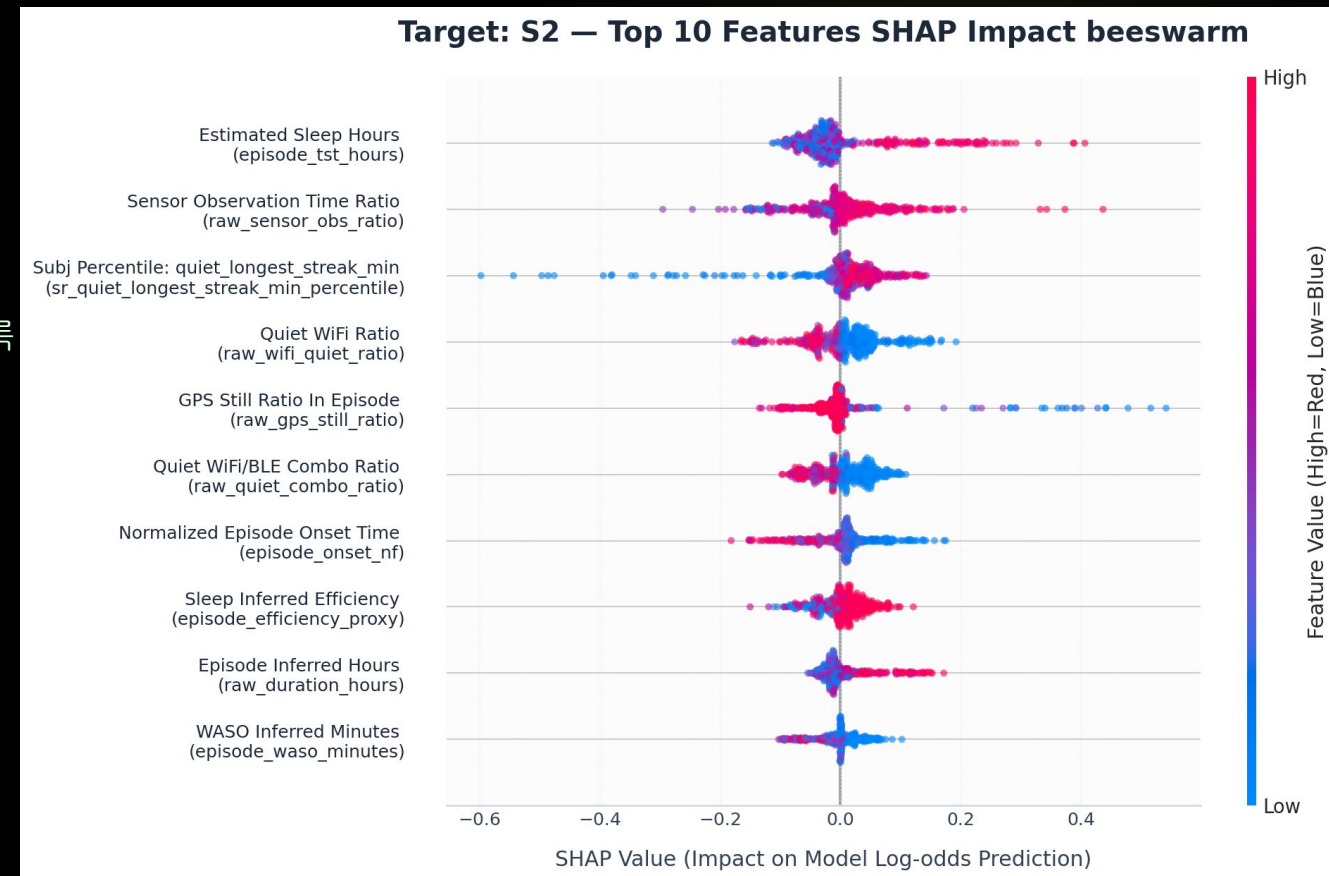
- **episode_sol_proxy**: 추정 수면 잠복기가 짧을수록 S1 값이 높게 예측됨.
- **episode_tst_hours**: 더 긴 총 수면 시간은 S1 예측에 긍정적인 영향.
- **Weekend Effect**: 주말 수면 여부가 베이스라인 오프셋으로 작용함.



S2: Heart Rate & Quiet Dynamics

S2는 v186의 가중치 Refit(양성 3.0x 가중치)으로 개선되었으며, 심박수 변화가 주요 동인입니다.

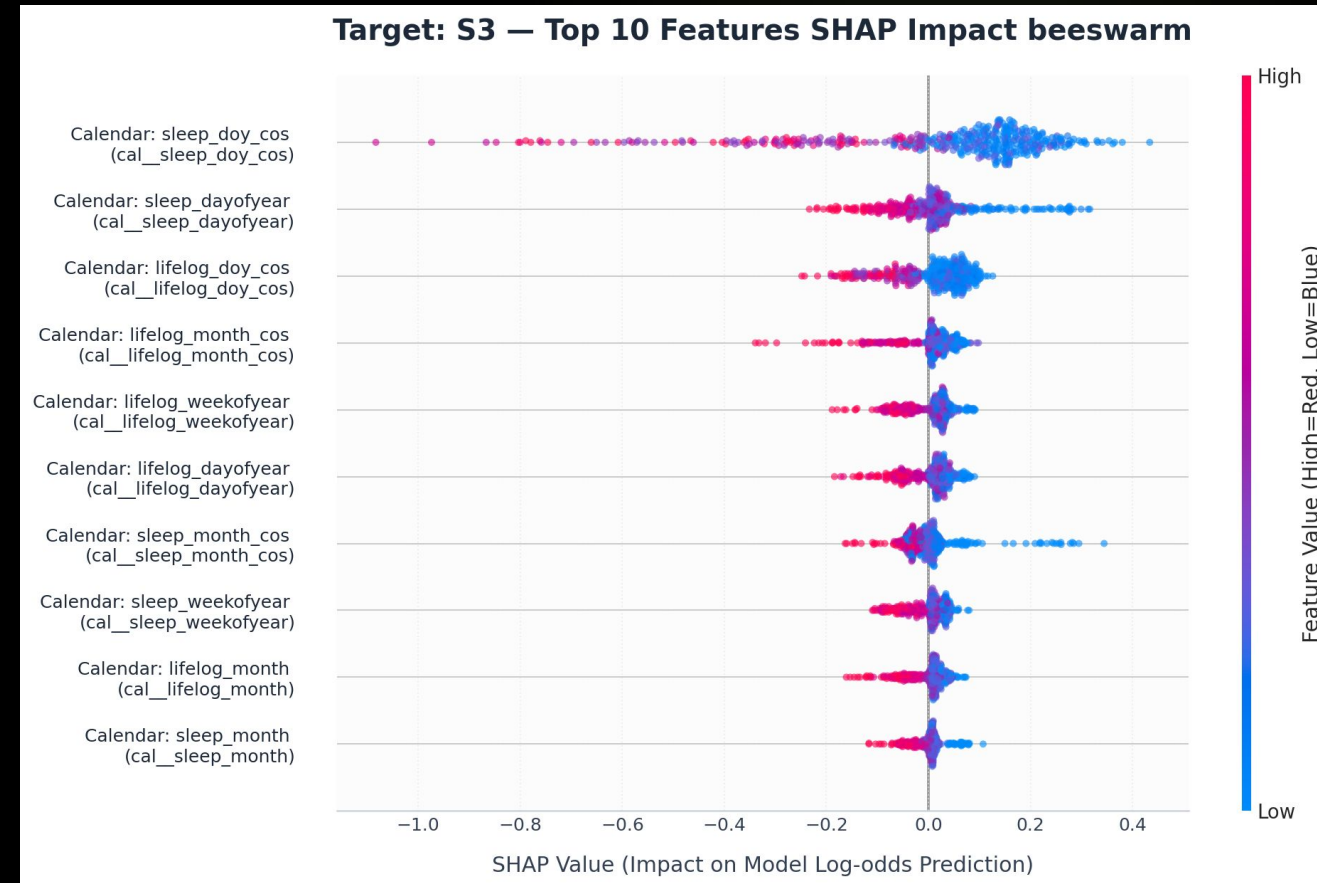
- **sr_hr_drop_percentile**: 피험자 내 상대적 심박수 감소폭이 클수록 높은 S2 기록.
- **sr_quiet_longest_streak**: 가장 긴 정적 상태 지속 시간이 길수록 수면 질 개선.
- **Coverage Ratio**: 에피소드 내 센서 데이터 수집율이 높을수록 안정적 예측 가능.



| S3: GPS Stillness & Regularity

S3는 GPS 정지 비율과 계절적 주기에 의해 가장 잘 설명되는 타겟입니다.

- **raw_gps_still_ratio**: 추정 에피소드 내 GPS 정지 비율이 높을수록 S3 향상.
- **cal_sleep_doy**: 연중 일자(Day of Year)의 주기적 성분이 매우 강력한 예측 변수.
- **Subject Baseline**: 피험자 ID별 고유 베이스라인이 S3 분산의 상당 부분을 차지.



S4: The Primary Opportunity

S4는 현재 0.6660으로 전 타겟 중 최하위 성능을 기록 중이며, 향후 점수 개선의 핵심 레버리지입니다.

- **Quiet Streak:** 가장 긴 정적 지속 시간이 핵심 동인.
- **Charging Ratio:** 기기 충전 시작 여부가 수면 상태를 강하게 시사.
- **Implication:** S4가 캡처하는 특정 수면 차원을 모델링하기 위한 새로운 피쳐 엔지니어링 필요.

